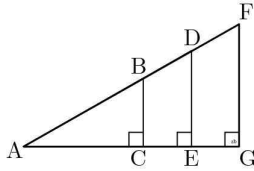


중3 수학 모의고사(01)

과목코드(05)

※ 똑같은 모양의 크기가 다른 삼각자 3개를 한 점에 겹치도록 포개었더니 다음 그림과 같았다. 물음에 답하시오.



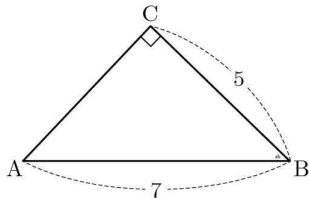
1. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\frac{\overline{DE}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{FG}}{\overline{AF}}$ ② $\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{AG}}{\overline{AF}}$
 ③ $\sin A = \frac{\overline{DE}}{\overline{AD}}$ ④ $\cos A = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}$
 ⑤ $\tan A = \frac{\overline{AG}}{\overline{FG}}$

2. $\cos F$ 의 값으로 적절한 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\frac{\overline{FG}}{\overline{AF}}$ ② $\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$
 ③ $\frac{\overline{AG}}{\overline{AF}}$ ④ $\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}$
 ⑤ $\frac{\overline{FG}}{\overline{AG}}$

3. 그림과 같은 직각삼각형에서 $\frac{\cos A}{\tan A}$ 의 값은?



- ① $\frac{4}{35}$ ② $\frac{3\sqrt{6}}{14}$
 ③ $\frac{2\sqrt{6}}{7}$ ④ $\frac{24}{35}$
 ⑤ $\frac{5\sqrt{6}}{12}$

4. 다음을 올바르게 계산한 값은?

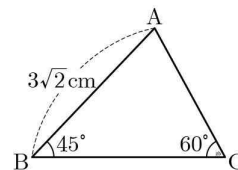
$$\frac{\sin 30^\circ}{\cos 45^\circ} - \tan 0^\circ \times \sin 60^\circ + \tan 45^\circ \times \cos 60^\circ$$

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② 1
 ③ $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$
 ⑤ $\frac{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}$

5. 세 내각의 크기의 비가 9:10:17인 삼각형에서 가장 작은 내각을 $\angle A$ 라 할 때, $\sin A : \cos A : \tan A$ 의 비는?

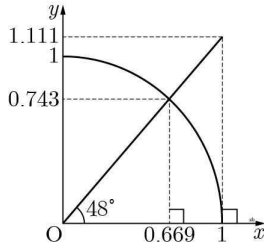
- ① 1:1: $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{2}:1:1$
 ③ 2:1: $\sqrt{3}$ ④ 1:2: $\sqrt{3}$
 ⑤ 9:10:17

6. 그림과 같이 $\overline{AB} = 3\sqrt{2}$ cm, $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 60^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하면?



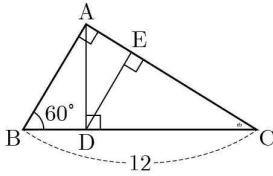
- ① $\frac{6+\sqrt{2}}{2}$ cm² ② $\frac{9+3\sqrt{2}}{2}$ cm²
 ③ $\frac{6+\sqrt{3}}{2}$ cm² ④ $\frac{9+3\sqrt{3}}{2}$ cm²
 ⑤ $6+2\sqrt{3}$ cm²

7. 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 이용하여 $\sin 48^\circ + \cos 42^\circ$ 를 계산하면?



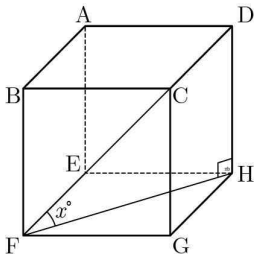
- ① 1.338 ② 1.412
③ 1.486 ④ 1.78
⑤ 1.854

8. 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$, $\overline{AC} \perp \overline{DE}$ 이다. $\overline{BC} = 12$, $\angle B = 60^\circ$ 일 때, $\overline{CE}$ 의 길이는?



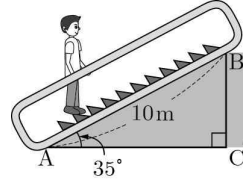
- ① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
③ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{7\sqrt{3}}{2}$
⑤ $\frac{9\sqrt{3}}{2}$

9. 그림과 같은 정육면체에서 $\angle DFH = x^\circ$ 일 때, $\cos x^\circ$ 의 값은?



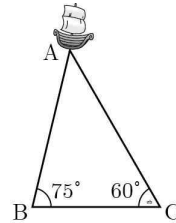
- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

10. 그림과 같이 길이가 10m이고 경사각이 35° 인 에스컬레이터에서 $\overline{BC}$ 의 길이를 삼각비를 활용하여 올바르게 나타낸 것은?



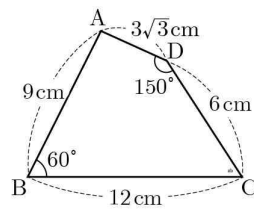
- ① $10 \tan 35^\circ$ ② $\frac{\tan 35^\circ}{10}$
③ $\frac{1}{\tan 35^\circ}$ ④ $10 \sin 35^\circ$
⑤ $\frac{10}{\sin 35^\circ}$

11. 바다 위의 A 지점에 떠 있는 배를 B, C 지점에 있는 두 개의 등대에서 관찰하고 있다. 두 등대 사이의 거리는 100m이고, $\angle ABC = 75^\circ$, $\angle ACB = 60^\circ$ 일 때, 배의 위치와 등대 B 사이의 거리는?



- ① $50\sqrt{2}$ m ② $50\sqrt{3}$ m
③ $50\sqrt{6}$ m ④ $100\sqrt{2}$ m
⑤ $100\sqrt{3}$ m

12. 다음 그림에서 $\square ABCD$ 의 넓이는?

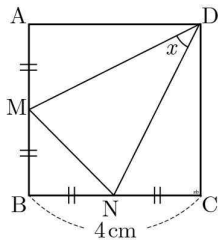


- ① $\frac{63}{2} \text{ cm}^2$ ② $\frac{63\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$
③ $\frac{81}{2} \text{ cm}^2$ ④ $\frac{81\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$
⑤ $\frac{27+54\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$

13. 한 변의 길이가 $3\sqrt{2}$ 이고 넓이가 $9\sqrt{3}\text{ cm}^2$ 인 마름모의 내각 중 가장 크기가 큰 각은?

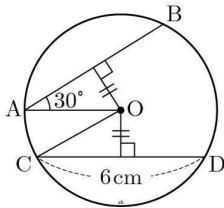
- ① 60° ② 90°
 ③ 120° ④ 135°
 ⑤ 150°

14. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 4cm인 정사각형에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점을 각각 M , N 이라 하고 $\angle MDN = x$ 라 할 때, $\cos x$ 의 값은?



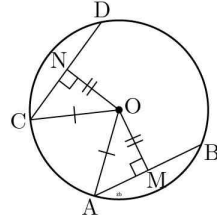
- ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{3}{4}$
 ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{1}{2}$
 ⑤ $\frac{2}{5}$

15. 그림과 같이 원 O 의 중심에서 두 현 AB 와 CD 에 이르는 거리가 같을 때, 원 O 의 반지름의 길이는?



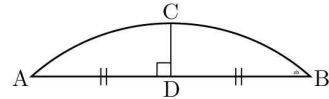
- ① $2\sqrt{3}\text{ cm}$ ② $\frac{7}{2}\text{ cm}$
 ③ 4 cm ④ $3\sqrt{2}\text{ cm}$
 ⑤ $\frac{9}{2}\text{ cm}$

16. 그림과 같이 원 O 의 중심에서 두 현 AB 와 CD 에 내린 수선의 발을 각각 M 과 N 이라 하면, $\overline{OM} = \overline{ON}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



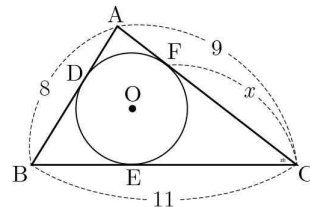
- ① $\overline{AM} = \overline{BM}$ ② $\triangle OAM \cong \triangle OCN$
 ③ $\overline{AB} = \overline{CD}$ ④ $\overline{ON} = \overline{DN}$
 ⑤ $\overline{CD} = 2\overline{BM}$

17. 다음 그림에서 $\widehat{AB}$ 는 원의 일부분이다. $\overline{AB} \perp \overline{CD}$, $\overline{AD} = \overline{DB}$ 이고, $\overline{AB} = 10\text{ cm}$, $\overline{CD} = 2\text{ cm}$ 일 때, 이 원의 반지름의 길이는?



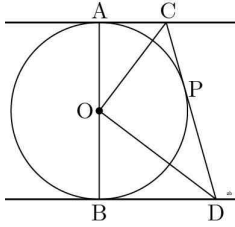
- ① 6 cm ② $\frac{25}{4}\text{ cm}$
 ③ 7 cm ④ $\frac{29}{4}\text{ cm}$
 ⑤ $\frac{31}{4}\text{ cm}$

18. 그림에서 $\triangle ABC$ 는 원 O 에 외접하고, 점 D , E , F 는 접점이다. $\overline{AB} = 8\text{ cm}$, $\overline{BC} = 11\text{ cm}$, $\overline{CA} = 9\text{ cm}$ 일 때, $\overline{CF}$ 의 길이는?



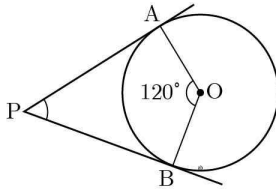
- ① 5 cm ② 6 cm
 ③ 7 cm ④ $\frac{11}{2}\text{ cm}$
 ⑤ $\frac{13}{2}\text{ cm}$

19. 그림에서 두 점 C, D 는 원 O 의 지름 AB 의 양 끝 점에서 그은 접선과 원 O 위의 한 점 P 에서 그은 접선이 만나는 점이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



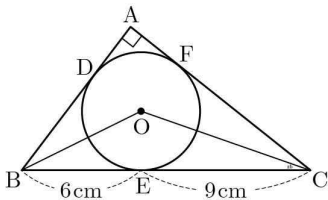
- ① $\overline{AC} = \overline{PC}$ ② $\overline{BD} = \overline{PD}$
 ③ $\angle COD = 90^\circ$ ④ $\angle AOC = \angle BOD$
 ⑤ $\angle BDO = \angle PDO$

20. 다음 그림에서 $\overline{PA}, \overline{PB}$ 는 원 O 의 접선이고 $\square APBO$ 의 넓이는 $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 이다. 이때, 중심각의 크기가 120° 인 부채꼴 AOB 의 호의 길이는? (단, 점 A, B 는 접점이다.)



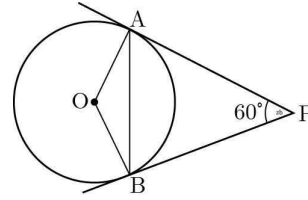
- ① $2\pi \text{ cm}$ ② $\frac{8}{3}\pi \text{ cm}$
 ③ $\frac{10}{3}\pi \text{ cm}$ ④ $4\pi \text{ cm}$
 ⑤ $\frac{16}{3}\pi \text{ cm}$

21. 그림에서 원 O 는 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 의 내접원이고, 세 점 D, E, F 는 접점이다. $\overline{BE} = 6 \text{ cm}$, $\overline{CE} = 9 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{OB}$ 의 길이는?



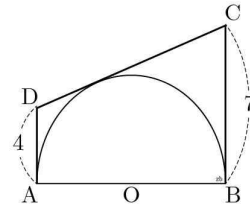
- ① $3\sqrt{5} \text{ cm}$ ② $3\sqrt{7} \text{ cm}$
 ③ $4\sqrt{3} \text{ cm}$ ④ $4\sqrt{5} \text{ cm}$
 ⑤ $5\sqrt{2} \text{ cm}$

22. 그림에서 두 점 A 와 B 는 점 P 에서 원 O 에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB = 60^\circ$, $\overline{AP} = 6 \text{ cm}$ 일 때, $\triangle OAB$ 의 넓이를 구하면?



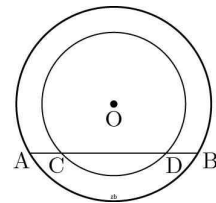
- ① $2\sqrt{3} \text{ cm}^2$ ② $3\sqrt{3} \text{ cm}^2$
 ③ $4\sqrt{3} \text{ cm}^2$ ④ $5\sqrt{3} \text{ cm}^2$
 ⑤ $6\sqrt{3} \text{ cm}^2$

23. 그림에서 $\overline{AB}$ 는 원 O 의 지름이고 $\overline{AD}, \overline{CD}, \overline{BC}$ 는 원 O 의 접선이다. $\overline{AD} = 4 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 7 \text{ cm}$ 일 때, $\square ABCD$ 의 넓이는?



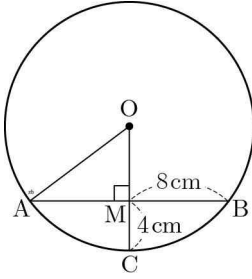
- ① $11\sqrt{5} \text{ cm}^2$ ② $11\sqrt{7} \text{ cm}^2$
 ③ $22\sqrt{5} \text{ cm}^2$ ④ $22\sqrt{7} \text{ cm}^2$
 ⑤ $33\sqrt{5} \text{ cm}^2$

24. 그림과 같이 중심이 O 로 같은 두 원이 있다. $\overline{AB} = 12 \text{ cm}$, $\overline{CD} = 8 \text{ cm}$ 일 때, 두 원의 넓이의 차는?



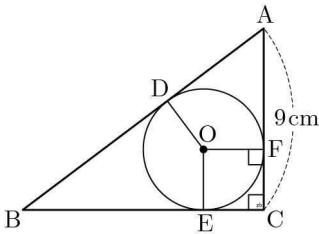
- ① $4\pi \text{ cm}^2$ ② $8\pi \text{ cm}^2$
 ③ $12\pi \text{ cm}^2$ ④ $16\pi \text{ cm}^2$
 ⑤ $20\pi \text{ cm}^2$

25. 그림에서 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$ 이고 $\overline{BM}=8\text{cm}$, $\overline{CM}=4\text{cm}$ 일 때, 원 O 의 둘레의 길이는?



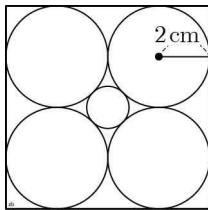
- ① $18\pi\text{cm}$ ② $20\pi\text{cm}$
 ③ $22\pi\text{cm}$ ④ $24\pi\text{cm}$
 ⑤ $26\pi\text{cm}$

26. 그림에서 $\triangle ABC$ 는 $\angle C=90^\circ$, $\overline{AC}=9\text{cm}$ 인 직각 삼각형이고 원 O 는 $\triangle ABC$ 의 내접원이다. 원 O 의 반지름을 3cm , 삼각형의 세 변의 접점을 각각 D , E , F 라고 할 때, $\square ODBE$ 의 넓이는?



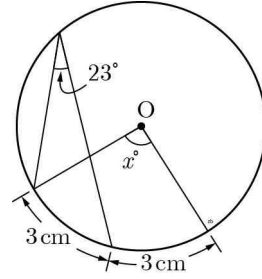
- ① 21cm^2 ② 24cm^2
 ③ 27cm^2 ④ 30cm^2
 ⑤ 33cm^2

27. 그림과 같이 정사각형 안에 반지름의 길이가 2cm 인 원 4개와 작은 원 1개가 꼭 맞게 들어 있다. 작은 원의 반지름의 길이는?



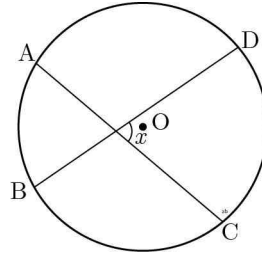
- ① $\sqrt{2}\text{cm}$ ② $(\sqrt{2}-1)\text{cm}$
 ③ $(\sqrt{2}+1)\text{cm}$ ④ $(2-2\sqrt{2})\text{cm}$
 ⑤ $(2\sqrt{2}-2)\text{cm}$

28. 그림에서 점 O 가 중심일 때, x 의 값은?



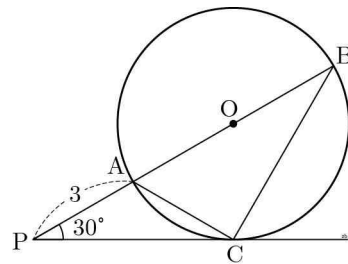
- ① 46 ② 67
 ③ 69 ④ 92
 ⑤ 113

29. 그림에서 $\widehat{AB}$ 의 길이는 원 O 의 둘레의 길이의 $\frac{1}{5}$ 이고, $5\widehat{AB}=4\widehat{CD}$ 이다. $\angle x$ 의 크기는?



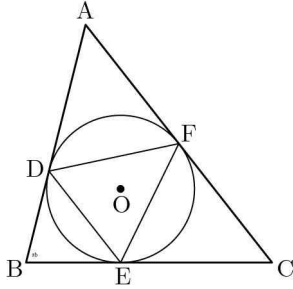
- ① 75° ② 77°
 ③ 79° ④ 81°
 ⑤ 83°

30. 그림에서 $\overrightarrow{PC}$ 는 원 O 의 접선이고 점 C 는 접점이다. $\overline{AB}$ 는 원 O 의 지름이고 $\angle APC=30^\circ$, $\overline{PA}=3\text{cm}$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하면?



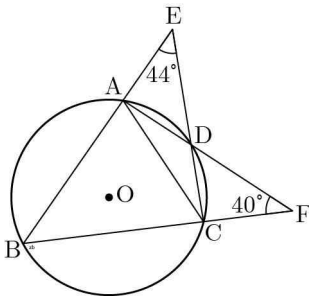
- ① 3cm^2 ② 6cm^2
 ③ $\frac{9\sqrt{3}}{2}\text{cm}^2$ ④ $6\sqrt{3}\text{cm}^2$
 ⑤ $\frac{15\sqrt{3}}{2}\text{cm}^2$

31. 그림에서 원 O 는 $\triangle ABC$ 의 내접원인 동시에 $\triangle DEF$ 의 외접원이다. 세 점 D, E, F 는 접점이고, $\angle B = 76^\circ$, $\overline{DF} = \overline{EF}$ 일 때, $\widehat{EF}$ 에 대한 중심각의 크기는?



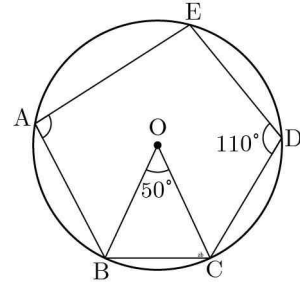
- ① 104° ② 112°
 ③ 124° ④ 128°
 ⑤ 132°

32. 그림과 같이 원 O 의 두 현 BA 와 CD 의 연장선의 교점을 E , 두 현 AD 와 BC 의 연장선의 교점을 F 라고 하자. $\angle E = 44^\circ$, $\angle F = 40^\circ$, $\widehat{AD} = \widehat{CD}$ 일 때, $\angle ACD$ 의 크기는?



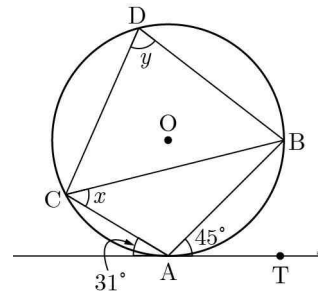
- ① 24° ② 25°
 ③ 26° ④ 27°
 ⑤ 28°

33. 그림과 같이 원 O 에 내접하는 오각형 $ABCDE$ 에서 $\angle BOC = 50^\circ$, $\angle D = 110^\circ$ 일 때, $\angle EAB$ 의 크기는?



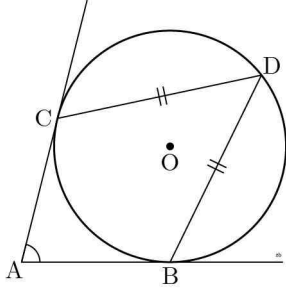
- ① 91° ② 92°
 ③ 93° ④ 94°
 ⑤ 95°

34. 그림에서 직선 AT 는 원 O 의 접선이고, 점 A 는 접점이다. 점 B, C, D 는 원 위의 점이며, 직선 AT 가 현 AB , 현 AC 와 이루는 각이 각각 45° , 31° 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 값은?



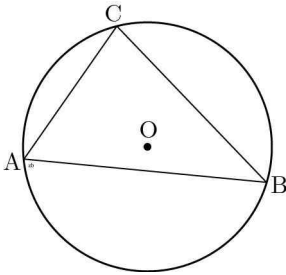
- ① 121° ② 122°
 ③ 123° ④ 124°
 ⑤ 125°

35. 그림에서 두 점 B 와 C 는 점 A 에서 원 O 에 그은 두 접선의 접점이다. 원 O 위의 점 D 에 대하여 $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\angle ABD = 116^\circ$ 일 때, $\angle CAB$ 의 크기는?



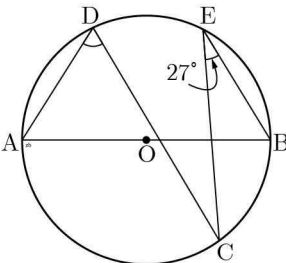
- ① 72° ② 74°
 ③ 76° ④ 78°
 ⑤ 80°

36. 그림에서 원 O 는 $\triangle ABC$ 의 외접원이고 원 O 의 반지름의 길이는 6cm 이다. $4\widehat{AB} = 5\widehat{BC}$ 이고 $3\widehat{BC} = 4\widehat{CA}$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는?



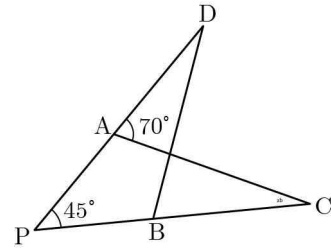
- ① $(9+6\sqrt{3})\text{cm}^2$ ② $(18+6\sqrt{3})\text{cm}^2$
 ③ $(18+9\sqrt{3})\text{cm}^2$ ④ $(27+6\sqrt{3})\text{cm}^2$
 ⑤ $(27+9\sqrt{3})\text{cm}^2$

37. 그림에서 $\overline{AB}$ 는 원 O 의 지름이고, 점 C, D, E 는 원 O 위의 점이다. $\angle BEC = 27^\circ$ 일 때, $\angle ADC$ 의 크기는?



- ① 54° ② 58°
 ③ 60° ④ 63°
 ⑤ 65°

38. 그림에서 $\angle P = 45^\circ$, $\angle DAC = 70^\circ$ 이다. 네 점 A, B, C, D 가 한 원 위에 있을 때, $\angle ADB$ 의 크기는?



- ① 23° ② 24°
 ③ 25° ④ 26°
 ⑤ 27°

39. 다음 중 옳은 설명은?

- ① 수치로 표현된 자료에서 가장 적절한 대푯값은 ‘평균’이다.
 ② 자료의 ‘중앙값’은 항상 자료의 변량 중 하나로 정해진다.
 ③ 자료의 ‘최빈값’은 항상 자료의 변량 중 하나로 정해진다.
 ④ ‘평균’은 이상점에 매우 민감한 영향을 받지만, ‘중앙값’은 이상점에 영향을 덜 받는다.
 ⑤ 모든 대푯값은 수치로 표현되지 않는 자료에서도 활용할 수 있다.

40. 다음은 어느 중학교 3학년 학생 20명의 1분간 팔굽혀펴기 기록을 조사하여 그린 줄기와 잎 그림이다. 팔굽혀펴기 횟수의 중앙값을 a 회, 최빈값을 b 회라고 할 때, $a+b$ 의 값은?

줄기	잎
0	5 5 6 8 9 9
1	0 1 4 5 6 6 6 7 7 8 9
2	3 8 8

- ① 18.5 ② 19
 ③ 31 ④ 31.5
 ⑤ 32

41. 다음 자료에서 중앙값과 최빈값이 모두 7일 때, a 의 값은?

$a+4$	9	7	5	7	10	9	$3a+1$
-------	---	---	---	---	----	---	--------

- ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 5
 ⑤ 6

42. 다음 자료의 평균과 중앙값이 일치할 때, 가능한 x 의 값을 모두 합한 값은?

2	0	x	4	-2
---	---	-----	---	----

- ① -3 ② -2
 ③ 1 ④ 2
 ⑤ 3

43. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 자료의 변량이 평균에 모여 있을수록 산포도는 작아진다.
 ② 각 변량에서 평균을 뺀 값을 그 변량의 편차라고 한다.
 ③ 편차가 작을수록 그 변량은 평균에 가까이 있다.
 ④ 편차의 합은 항상 0이므로 편차의 평균도 0이다.
 ⑤ 자료의 표준편차가 더 클수록 그 자료의 변량들이 평균을 중심으로 더 흩어져 있다.

44. 같은 반 학생 호원이와 평강이는 기말고사에서 전체 과목 성적에 대한 평균이 같게 나왔다. 두 학생의 전체 과목 성적에 대한 표준편차가 각각 a 점, b 점일 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① 호원이와 평강이의 기말고사 성적의 분산은 각각 $\sqrt{a}$, $\sqrt{b}$ 이다.
 ② $a=1$ 이면, 호원이의 모든 과목 점수는 편차가 1이다.
 ③ $a < b$ 이면, 호원이의 과목별 점수가 평강이보다 크다.
 ④ $a > b$ 이면, 호원이는 모든 과목에서 평강이보다 편차가 크다.
 ⑤ $a=b$ 이면, 호원이와 평강이는 모든 과목 점수가 동일하다.

45. 다음은 어느 병원에서 환자 5명의 접수 후 대기 시간에 대한 편차를 조사한 것이다. 이 환자들의 대기 시간 평균이 10분이었을 때, 다섯 환자의 대기 시간의 표준편차는?

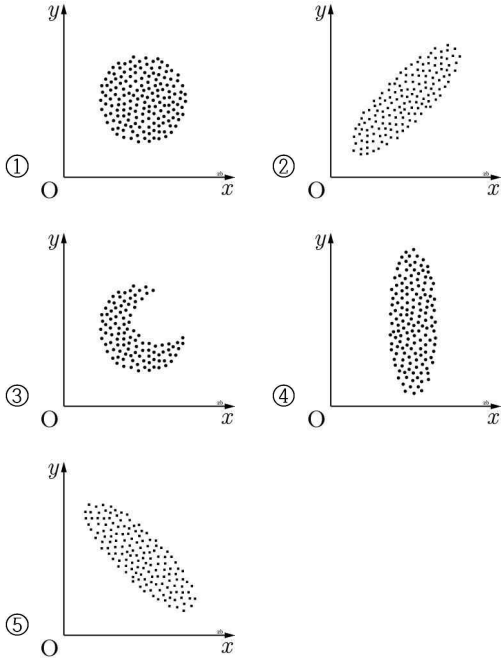
대기 시간 (단위 : 분)

환자	A	B	C	D	E
편차	5	-2	2	-4	-1

- ① 0분 ② $\sqrt{10}$ 분
 ③ $5\sqrt{2}$ 분 ④ 10분
 ⑤ 50분

46. 다음 두 변량 사이의 산점도가 대체로 나타나는 상관관계를 표현한 것은?

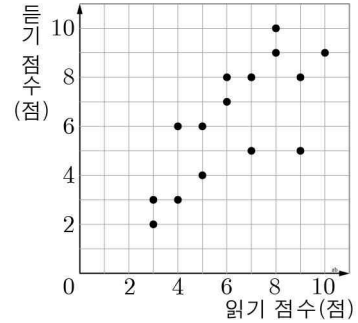
x : 겨울철 기온
 y : 실내 난방 비용



47. 남학생 15명, 여학생 10명이 있는 학급의 수학 시험 점수 분포에서 남학생과 여학생의 평균이 동일하게 나왔다. 남학생과 여학생 점수의 분산이 각각 20, 10일 때, 이 학급 전체 학생에 대한 수학 시험 점수의 분산은?

- ① 15 ② 16
 ③ 18 ④ 25
 ⑤ 30

48. 읽기와 듣기를 각각 10점 만점으로 평가하여 두 영역 모두 8점 이상 받아야 합격하는 영어 능력 시험에 응시한 15명의 점수를 조사하여 나타낸 다음 산점도에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① 합격자의 읽기 점수 평균은 8.75점이다.
 ② 불합격자의 듣기 점수 중앙값은 4.5점이다.
 ③ 전체 응시자 중 합격자의 비율은 $\frac{4}{15}$ 이다.
 ④ 읽기 점수와 듣기 점수가 4점 이상 차이 나는 응시자는 없다.
 ⑤ 읽기 점수와 듣기 점수 사이에는 양의 상관관계가 있다.

중3 수학 모의고사(01)

삼각비/원/통계

- 1) [중] ⑤
- 2) [중] ①, ②
- 3) [중] ④
- 4) [중] ③
- 5) [중] ①
- 6) [중] ④
- 7) [중] ③
- 8) [중] ⑤
- 9) [중] ⑤
- 10) [중] ④
- 11) [중] ③
- 12) [중] ②
- 13) [중] ③
- 14) [상] ①
- 15) [중] ①
- 16) [특] ④
- 17) [중] ④
- 18) [중] ②
- 19) [중상] ④
- 20) [중] ②
- 21) [중상] ①
- 22) [중] ②
- 23) [중] ④
- 24) [중] ⑤
- 25) [중] ②
- 26) [중] ③
- 27) [중] ⑤
- 28) [중] ④
- 29) [중] ④
- 30) [중] ③
- 31) [중상] ④
- 32) [중] ①
- 33) [중] ⑤
- 34) [중] ①
- 35) [중] ③
- 36) [상] ⑤
- 37) [중] ④
- 38) [중] ③
- 39) [중상] ④
- 40) [중] ④
- 41) [중상] ①
- 42) [상] ⑤
- 43) [중] ③
- 44) [중] ③
- 45) [중] ②
- 46) [중] ⑤
- 47) [중] ②
- 48) [중] ②, ④